

Taller de fundamentos de electricidad y magnetismo

Trabajo, energía, y potencial eléctrico

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

Sesión III

Conceptos Básicos

Trabajo realizado por la fuerza de Lorentz

Para una carga puntual en presencia de campos electromagnéticos teníamos la fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

que, cuando la partícula se desplaza, realiza un trabajo **dado sólo por el de la fuerza eléctrica**:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} q \left(\vec{E}(t') + \vec{v}(t') \times \vec{B}(t') \right) \cdot \vec{v}(t') dt'$$

Trabajo realizado por la fuerza de Lorentz

Para una carga puntual en presencia de campos electromagnéticos teníamos la fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

que, cuando la partícula se desplaza, realiza un trabajo **dado sólo por el de la fuerza eléctrica**:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} q \left(\vec{E}(t') + \vec{v}(t') \times \vec{B}(t') \right) \cdot \vec{v}(t') dt' = q \int_{t_1}^{t_2} \vec{E}(t') \cdot \vec{v}(t') dt'$$

porque la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad.

$$W = q \int_{t_1}^{t_2} \vec{E}(t') \cdot \vec{v}(t') dt' = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

las leyes del electromagnetismo nos dicen que cuando los campos son estáticos (es decir, no varían con el tiempo) la integral es independiente de la trayectoria, o sea $\vec{E}$ es conservativo .

Diferencia de potencial

A la integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos es a lo que llamamos diferencia de potencial:

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

ΔV en esta notación, es la *diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1*

Si el campo es estático, la integral sólo depende de los puntos inicial y final, y en ese caso es en el que está bien justificado el nombre *diferencia de potencial* : va a ser la diferencia del potencial eléctrico entre los dos puntos. Cuando el campo varía con el tiempo, seguiremos usando el nombre incluso cuando el campo varia con el tiempo, pero recordando que la integral va a depender del camino, del tiempo, etc y no sólo de los dos extremos.

Diferencia de potencial

A la integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos es a lo que llamamos diferencia de potencial:

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

ΔV en esta notación, es la *diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1*

Si el campo es estático, la integral sólo depende de los puntos inicial y final, y en ese caso es en el que está bien justificado el nombre *diferencia de potencial*: va a ser la diferencia del potencial eléctrico entre los dos puntos. Cuando el campo varía con el tiempo, seguiremos usando el nombre incluso cuando el campo varía con el tiempo, pero recordando que la integral va a depender del camino, del tiempo, etc y no sólo de los dos extremos.

El teorema trabajo-energía nos dice entonces:

$$\Delta E_K + \Delta U = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -q\Delta V$$

donde hemos añadido un término ΔU para tener en cuenta otras posibles fuerzas conservativas que actúen sobre la partícula (su peso, por ejemplo)

Diferencia de potencial

A la integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos es a lo que llamamos diferencia de potencial:

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

ΔV en esta notación, es la *diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1*

Si el campo es estático, la integral sólo depende de los puntos inicial y final, y en ese caso es en el que está bien justificado el nombre *diferencia de potencial*: va a ser la diferencia del potencial eléctrico entre los dos puntos. Cuando el campo varía con el tiempo, seguiremos usando el nombre incluso cuando el campo varía con el tiempo, pero recordando que la integral va a depender del camino, del tiempo, etc y no sólo de los dos extremos.

El teorema trabajo-energía nos dice entonces:

$$\Delta E_K + \Delta U = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -q\Delta V$$

donde hemos añadido un término ΔU para tener en cuenta otras posibles fuerzas conservativas que actúen sobre la partícula (su peso, por ejemplo). En el S.I., la diferencia de potencial se mide en **Voltios, V**, así que

$$1V = 1 \frac{N}{C} m$$

Potencial y energía potencial eléctrica

Cuando el campo es electrostático, entonces, podemos definir una función que a cada punto del espacio, $\vec{r}$, le asigna la diferencia de potencial entre ese punto y un punto arbitrario de referencia:

$$V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

El punto de referencia se puede escoger libremente, pero **no** se debe cambiar en un mismo ejercicio/aplicación. **El potencial para una carga puntual está dado por la ley de Coulomb:**

$$V_q(\vec{r}) = \frac{Kq}{|\vec{r} - \vec{r}_q|} + C$$

y la convención usual es tomar $C = 0$. Si conocemos toda la distribución de carga que produce un campo electrostático, usamos principio de superposición en el potencial:

$$V(\vec{r}) = \sum_I \frac{Kq_I}{|\vec{r} - \vec{r}_I|} + C$$

Cuando tenemos una carga puntual en presencia de un campo electrostático externo, podemos añadir a su energía mecánica total un término de energía potencial eléctrica:

$$U_{el} = qV(\vec{r})$$

Campo eléctrico a partir del potencial

La definición de potencial y las reglas del cálculo implican que si conocemos el potencial asociado a un campo electrostático, podemos calcular el campo a partir del **gradiente** del potencial:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Energía eléctrica en un sistema de cargas

Cuando tenemos un sistema de cargas estáticas, cada carga del sistema tendría una energía eléctrica asociada al campo de las demás:

$$U_I = q_I V'(\vec{r}_I) = q_I \sum_{J \neq I} \frac{K q_J}{|\vec{r}_I - \vec{r}_J|}$$

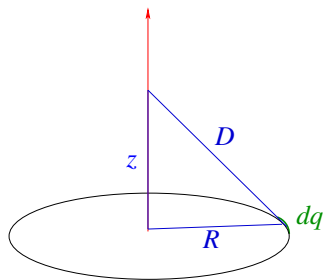
hay, entonces una energía total eléctrica almacenada en el sistema de:

$$U = \frac{1}{2} \sum_I q_I V'(\vec{r}_I) = \frac{1}{2} \sum_I \sum_{J \neq I} \frac{K q_I q_J}{|\vec{r}_I - \vec{r}_J|}$$

donde el factor de $1/2$ compensa el doble conteo de de interacción entre cada par:

$$U_{IJ} = \frac{K q_I q_J}{|\vec{r}_I - \vec{r}_J|}$$

Ejemplo 1: Potencial producido por un anillo de densidad de carga uniforme a lo largo de su eje de simetría



Dividimos el anillo en segmentos *infinitesimales* cada uno con carga dq . La contribución al potencial de Coulomb de cada segmento será:

$$dV(0, 0, z) = \frac{K dq}{D} = \frac{K dq}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

y el potencial total para los puntos sobre el eje z es, entonces:

$$\begin{aligned} V(0, 0, z) &= \int dV = \int \frac{K dq}{\sqrt{z^2 + R^2}} \\ &= \frac{K}{\sqrt{z^2 + R^2}} \int dq \\ &= \frac{KQ}{\sqrt{z^2 + R^2}} \end{aligned}$$

donde Q es la carga total del anillo.

Ejemplo 2

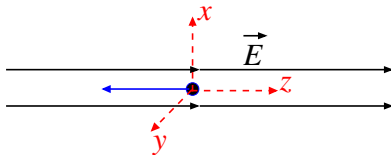
En una región del espacio hay un campo eléctrico constante en dirección z , $\vec{E} = 10000V/m\hat{k}$, se desea disparar un protón en dirección $-z$ y que alcance a recorrer 1 m de distancia antes de frenarse. ¿Cuánto debe ser la velocidad inicial?

($q = e \sim 1.602 \times 10^{-19}C, m_p \sim 1.673 \times 10^{-27}Kg$) .

Ejemplo 2

En una región del espacio hay un campo eléctrico constante en dirección z , $\vec{E} = 10000V/m\hat{k}$, se desea disparar un protón en dirección $-z$ y que alcance a recorrer 1m de distancia antes de frenarse. ¿Cuánto debe ser la velocidad inicial?

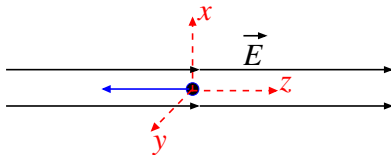
($q = e \sim 1.602 \times 10^{-19}C, m_p \sim 1.673 \times 10^{-27}Kg$) . 1. Geometría del problema



Ejemplo 2

En una región del espacio hay un campo eléctrico constante en dirección z , $\vec{E} = 10000V/m\hat{k}$, se desea disparar un protón en dirección $-z$ y que alcance a recorrer 1m de distancia antes de frenarse. ¿Cuánto debe ser la velocidad inicial?

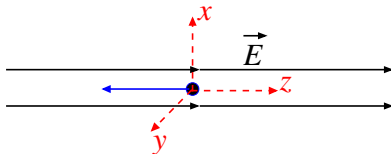
($q = e \sim 1.602 \times 10^{-19}C, m_p \sim 1.673 \times 10^{-27}Kg$) . 1. Geometría del problema



Ejemplo 2

En una región del espacio hay un campo eléctrico constante en dirección z , $\vec{E} = 10000V/m\hat{k}$, se desea disparar un protón en dirección $-z$ y que alcance a recorrer 1m de distancia antes de frenarse. ¿Cuánto debe ser la velocidad inicial?

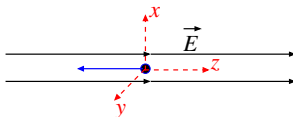
($q = e \sim 1.602 \times 10^{-19}C, m_p \sim 1.673 \times 10^{-27}Kg$) . 1. Geometría del problema



2. Herramientas requeridas: las mismas del ejemplo anterior, más el teorema trabajo energía y la ley de fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = q(V_1 - V_2)$$

Ejemplo 2



2. Resolvemos. Podemos reciclar nuestro resultado del ejemplo anterior cambiando x por z (o repetir el procedimiento, pero es innecesario ahora), y usar:

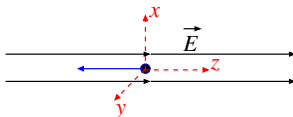
$$V(\vec{r}) = -E_o z$$

así que:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -qE_o(z_1 - z_2) = qE_o(z_2 - z_1)$$

queremos $z_2 - z_1 = -d = -1$ justo cuando apenas alcanza a frenarse, es decir $v_2 = 0$.

Ejemplo 2



2. Resolvemos. Podemos reciclar nuestro resultado del ejemplo anterior cambiando x por z (o repetir el procedimiento, pero es innecesario ahora), y usar:

$$V(\vec{r}) = -E_o z$$

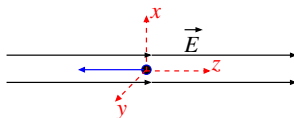
así que:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -qE_o(z_1 - z_2) = qE_o(z_2 - z_1)$$

queremos $z_2 - z_1 = -d = -1$ justo cuando apenas alcanza a frenarse, es decir $v_2 = 0$. Entonces:

$$-\frac{1}{2}mv_1^2 = qE_o(z_2 - z_1)$$

Ejemplo 2



2. Resolvemos. Podemos reciclar nuestro resultado del ejemplo anterior cambiando x por z (o repetir el procedimiento, pero es innecesario ahora), y usar:

$$V(\vec{r}) = -E_o z$$

así que:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -qE_o(z_1 - z_2) = qE_o(z_2 - z_1)$$

queremos $z_2 - z_1 = -d = -1$ justo cuando apenas alcanza a frenarse, es decir $v_2 = 0$. Entonces:

$$-\frac{1}{2}mv_1^2 = qE_o(z_2 - z_1) \rightarrow v_1^2 = -2\frac{qE_o(z_2 - z_1)}{m}$$

$$\rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2qE_o d}{m}} \sim 1.384 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Ejercicios

1. Repita el ejemplo anterior, pero considerando un electrón en lugar de un protón.
($m_e \sim 9.109 \times 10^{-31} \text{ Kg}$)
2. Verifique que el campo de la carga puntual dado por la ley de Coulomb está dado por el gradiente del potencial de Coulomb.
3. Una carga de $1\mu\text{C}$ se encuentra en reposo en el origen de coordenadas. Otra carga de $1\mu\text{C}$, y masa $m = 1\text{g}$ se dispara hacia ella desde una altura de 2m. ¿cuánto debe ser la rapidez inicial para que el proyectil pueda llegar a 1cm de distancia del origen? ¿cuánto si queremos que llegue hasta 1mm de distancia?
4. En las mismas condiciones del ejercicio anterior, pero considerando una masa de 100Kg para el proyectil y dejándolo caer desde el reposo, ¿a qué distancia alcanza a llegar?
5. En un modelo clásico del átomo de hidrógeno, el electrón orbita a un núcleo (que está en reposo) siguiendo una trayectoria circular uniforme con un radio $a_o \sim 0.52\text{\AA}$. ¿Cuál es la energía mecánica total del electrón en ese modelo?
6. (Crowell) Use la información nutricional que conoce sobre cualquier comida empacada, para estimar el orden de magnitud de la energía química almacenada en un “átomo de comida”, en joules. Asuma que un átomo típico tiene una masa de 10^{-26} kg . Este estimado sirve para darse una idea de la cantidad de energía contenida a nivel atómico. (Nota: una “caloría nutricional” equivale a $1\text{kcal}=4184\text{J}$). Compare éste resultado con la energía del electrón obtenida en el ejercicio anterior.

Ejercicios...

7. Se deja caer una partícula con carga $q = 1\mu C$ y masa $m = 700gr$ desde una altura de 1m a lo largo del eje de simetría de un anillo plano con una densidad lineal de carga $\lambda = 1mC/m$ y radio $R = 10cm$. ¿Puede la carga llegar hasta el centro del anillo? De ser así que velocidad tiene al pasar por el centro? Si no puede llegar cuál es la mínima altura que alcanza ?

8. (Potencial de dipolo) Encuentre el potencial eléctrico producido por dos cargas q y $-q$ separadas una distancia d a lo largo del eje z (las dos cerca del origen de coordenadas). Verifique que para distancias grandes comparadas con d dicho potencial se aproxima a

$$V(\vec{r}) = K \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

donde $\vec{p} = qd\hat{z}$.

Use un graficador de su gusto para graficar ese potencial en los planos z, x y (x, y)

9. Queremos que una carga puntual, q , atraviese una distancia L moviéndose con velocidad constante $\vec{v}_o$ en presencia de un campo eléctrico constante, $\vec{E}_o$ y una fuerza viscosa tipo Stokes:

$$\vec{F}_r = -\mu\vec{v}$$

encuentre una fórmula para la diferencia de potencial entre el punto inicial y el final en función de $q, \vec{v}$ y μ .